项目名称：基于权限控制的校园数字证书链上存证系统——项目章程
编制人：cyx（独立项目负责人）
编制日期：2026年11月8日

1. 项目基本信息
   项目周期：预计 2 周（环境搭建与开发测试 1 周，文档与复盘 1 周）。
   项目背景：传统校园证书依赖中心化数据库，存在单点故障、易被后台篡改等问题。本项目利用区块链不可篡改的特性，并引入 RBAC（基于角色的权限控制）模型，解决多机构协同发证与跨机构验证的安全性问题。

2. 项目目标
   技术目标：在本地搭建 FISCO BCOS 4 节点联盟链，编写并部署带有 RBAC 机制的智能合约，实现“授权发证、安全存证、公开验证”的闭环。
   管理目标：产出涵盖项目章程、需求规格、WBS、风险登记册、测试记录的完整管理文档，形成可展示的个人实战作品集。

3. 项目范围
   包含内容：

4. 4 节点底层联盟链网络搭建。

5. 带有角色权限控制的智能合约编写（仅授权机构可发证）。

6. 基于控制台的越权拦截、授权流转与防伪查询测试。
   不包含内容（显式排除）：

7. 不做前端 UI 界面：使用官方命令行控制台替代，聚焦底层业务逻辑。

8. 不做原文件存储（如 IPFS）：仅对文件的 SHA-256 哈希进行上链。

9. 里程碑计划
   里程碑 1：完成区块链底层网络与 Console 控制台搭建。
   里程碑 2：完成带权限控制的智能合约编写与部署。
   里程碑 3：通过包含“越权拦截”在内的 5 项核心业务测试。
   里程碑 4：完成全部管理文档与测试记录，归档至 GitHub 作品集。

10. 核心干系人
    超级管理员（教务处）：期望掌握发证权限的绝对控制权。
    发证机构（各学院/社团）：需获得教务处授权后方可上链存证。
    验证方（企业HR/其他机构）：期望查询便捷，且不限制查询次数。